

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 3**



BUILD A SCROLLABLE LIST

Oleh:

Regina Silva M

NIM. 2310817220011

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2024**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN I
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 3: Build a Scrollable List ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Regina Silva Maharatini
NIM : 2310817220011

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Zulfa Auliya Akbar
NIM. 2210817210026

Muti`a Maulida S.Kom M.T.I
NIP. 19881027 201903 20 13

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL.....	6
A. Source Code	8
B. Output Program.....	16
C. Pembahasan	16
D. Tautan Git	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	16
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1.....	12
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1.....	14
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1.....	15

SOAL

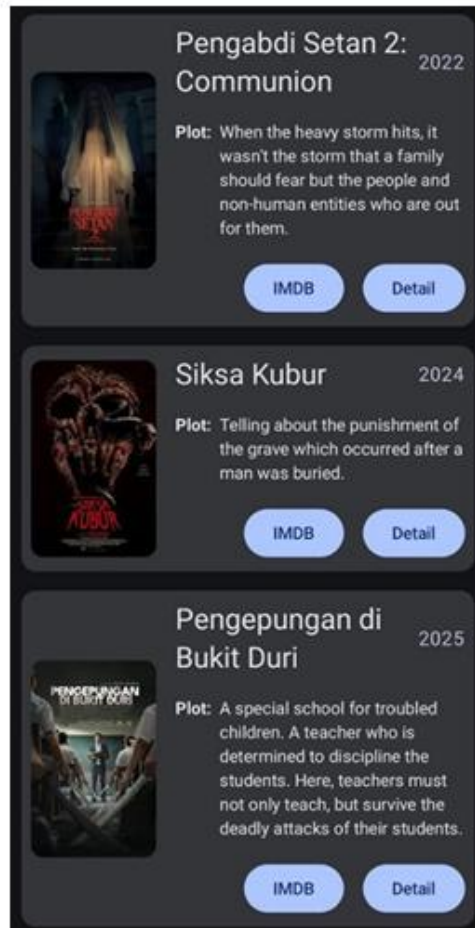
Soal Praktikum:

1. Buatlah sebuah aplikasi Android menggunakan XML atau Jetpack Compose yang dapat menampilkan list dengan ketentuan berikut:

1. List menggunakan fungsi RecyclerView (XML) atau LazyColumn (Compose)
2. List paling sedikit menampilkan 5 item. Tema item yang ingin ditampilkan bebas
3. Item pada list menampilkan teks dan gambar sesuai dengan contoh di bawah
4. Terdapat 2 button dalam list, dengan fungsi berikut:
 - a. Button pertama menggunakan intent eksplisit untuk membuka aplikasi atau browser lain
 - b. Button kedua menggunakan Navigation component/intent untuk membuka laman detail item
5. Sudut item pada list dan gambar di dalam list melengkung atau rounded corner menggunakan Radius
6. Saat orientasi perangkat berubah/dirotasi, baik ke portrait maupun landscape, aplikasi responsif dan dapat menunjukkan list dengan baik. Data di dalam list tidak boleh hilang
7. Aplikasi menggunakan arsitektur single activity (satu activity memiliki beberapa fragment)
8. Aplikasi berbasis XML harus menggunakan ViewBinding

2. Mengapa RecyclerView masih digunakan, padahal RecyclerView memiliki kode yang panjang dan bersifat boiler-plate, dibandingkan LazyColumn dengan kode yang lebih singkat?

UI item list harus berisi 1 gambar, 2 button (intent eksplisit dan navigasi), dan 2 baris teks dan setiap baris memiliki 2 teks yang berbeda. Diusahakan agar desain UI item list menyerupai UI berikut:



Gambar 1. Contoh UI List

Desain UI laman detail bebas, tetapi diusahakan untuk mengikuti kaidah desain Material Design dan data item ditampilkan penuh di laman detail seperti contoh berikut:



Gambar 2. Contoh UI Detail

A. Source Code

1. MainActivity.kt

```

1 package com.example.birthflowerzapp
2
3 import android.os.Bundle
4 import androidx.activity.ComponentActivity
5 import androidx.activity.compose.setContent
6 import androidx.compose.foundation.Image
7 import androidx.compose.foundation.layout.*
8 import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
9 import androidx.compose.material3.*
10 import androidx.compose.runtime.Composable
11 import androidx.compose.ui.Modifier
12 import androidx.compose.ui.res.painterResource
13 import androidx.compose.ui.unit.dp
14 import androidx.navigation.compose.rememberNavController
15 import androidx.navigation.compose.NavHost
16 import androidx.navigation.compose.composable
17 import androidx.navigation.NavController
18 import com.example.birthflowerzapp.ui.theme.BirthFlowerzAppTheme
19 import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn
20 import androidx.compose.foundation.lazy.items
21 import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
22 import androidx.compose.ui.unit.sp
23 import android.content.Intent

```

```

24 import android.net.Uri
25 import android.content.Context
26 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
27 import androidx.compose.ui.Alignment
28
29 class MainActivity : ComponentActivity() {
30     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
31         super.onCreate(savedInstanceState)
32         setContent {
33             BirthFlowerzAppTheme {
34                 val navController = rememberNavController()
35
36                 NavHost(navController = navController,
37 startDestination = "main_screen") {
38                     composable("main_screen") {
39                         MainScreen(navController = navController)
40                     }
41                     composable("flower_detail/{flowerId}") {
42 backStackEntry ->
43                         val flowerId =
44 backStackEntry.arguments?.getString("flowerId")?.toInt() ?: 0
45                         FlowerDetailScreen(flower =
46 flowersList[flowerId])
47                     }
48                 }
49             }
50         }
51     }
52 }
53
54 @Composable
55 fun MainScreen(navController: NavController) {
56
57     val flowersList = listOf(
58         Flowers("January - Carnation",
59             "Symbolizes admiration and love. Represents deep affection
60 and distinction.",
61             "https://en.wikipedia.org/wiki/Dianthus_caryophyllus",
62             R.drawable.carnation),
63
64         Flowers("February - Iris",
65             "Represents wisdom and hope. Known for elegance and royal
66 symbolism.",
67             "https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_(plant)",
68             R.drawable.iris),
69
70         Flowers("March - Daffodil",
71             "Symbol of new beginnings and hope. Blooms mark the start
72 of spring.",
73             "https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(plant)",
74             R.drawable.daffodil),
75

```

```

76         Flowers("April - Sweet Pea",
77             "Conveys bliss and goodbyes. Fragrant flower representing
78 gentle charm.",
79             "https://en.wikipedia.org/wiki/Lathyrus_odoratus",
80             R.drawable.sweetpea),
81
82         Flowers("May - Lily of the Valley",
83             "Represents purity and joy. White blooms symbolize fresh
84 starts.",
85             "https://en.wikipedia.org/wiki/Lily_of_the_valley",
86             R.drawable.lilyofthevalley),
87
88         Flowers("June - Rose",
89             "Classic symbol of love and beauty. Each color has its own
90 meaning.",
91             "https://en.wikipedia.org/wiki/Rose",
92             R.drawable.rose),
93
94         Flowers("July - Larkspur",
95             "Stands for lightness and joy. Bright spikes represent
96 strong bonds.",
97             "https://en.wikipedia.org/wiki/Delphinium",
98             R.drawable.larkspur),
99
100        Flowers("August - Poppy",
101            "Symbolizes peace and remembrance. Red petals evoke
102 reflection.",
103            "https://en.wikipedia.org/wiki/Poppy",
104            R.drawable.poppy),
105
106        Flowers("September - Aster",
107            "Represents love and faith. Star-shaped petals show
108 lasting beauty.",
109            "https://en.wikipedia.org/wiki/Aster",
110            R.drawable.aster),
111
112        Flowers("October - Marigold",
113            "Stands for warmth and creativity. Golden tones bring
114 optimism.",
115            "https://en.wikipedia.org/wiki/Tagetes",
116            R.drawable.marigold),
117
118        Flowers("November - Peony",
119            "Symbolizes romance and honor. Lush blooms express
120 elegance.",
121            "https://en.wikipedia.org/wiki/Peony",
122            R.drawable.peony),
123
124        Flowers("December - Narcissus",
125            "Represents self-love and rebirth. A flower of renewal and
126 growth.",
127            "https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(plant)",

```

```

128         R.drawable.narcissus)
129     )
130
131     LazyColumn(modifier = Modifier.padding(16.dp)) {
132         items(flowersList) { flower ->
133             FlowerItem(flower, navController)
134         }
135     }
136 }
137
138 @Composable
139 fun FlowerItem(flower: Flowers, navController: NavController) {
140     val context = LocalContext.current
141
142     Card(
143         shape = RoundedCornerShape(8.dp),
144         modifier = Modifier.fillMaxWidth().padding(8.dp)
145     ) {
146         Row(modifier = Modifier.fillMaxWidth().padding(16.dp)) {
147             Image(
148                 painter = painterResource(id = flower.image),
149                 contentDescription = flower.name,
150                 modifier = Modifier.size(120.dp)
151             )
152             Spacer(modifier = Modifier.width(16.dp))
153             Column(
154                 verticalArrangement = Arrangement.Center,
155                 modifier = Modifier.weight(1f)
156             ) {
157
158                 Text(
159                     text = flower.name,
160                     style =
161 MaterialTheme.typography.headlineLarge.copy(fontWeight =
162 FontWeight.Bold, fontSize = 22.sp)
163                 )
164                 Text(text = flower.symbol)
165                 Row(
166                     horizontalArrangement =
167 Arrangement.spacedBy(8.dp), // Add spacing between buttons
168                     modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
169                     verticalAlignment = Alignment.CenterVertically //
170 Ensure both buttons align vertically
171                 ) {
172                     Button(
173                         onClick = { openLink(flower.wikiLink, context)
174 },
175                     modifier = Modifier.weight(1f) // Make
176 buttons take equal width
177                 ) {
178                     Text(text = "Learn More")
179                 }

```

```

180         Button(
181             onClick = {
182
183 navController.navigate("flower_detail/${flowersList.indexOf(flower)}")
184             },
185             modifier = Modifier.weight(1f) // Make
186 buttons take equal width
187         ) {
188             Text(text = "Detail", fontWeight =
189 FontWeight.Bold)
190         }
191     }
192 }
193 }
194 }
195 }
196
197
198 fun openLink(url: String, context: Context) {
199     val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(url))
200     context.startActivity(intent)
201 }
202

```

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

2. Flowers.kt

```

1 package com.example.birthflowerzapp
2
3 import androidx.annotation.DrawableRes
4
5 data class Flowers(
6     val name: String,
7     val symbol: String,
8     val wikiLink: String,
9     @DrawableRes val image: Int
10 )
11
12
13 val flowersList = listOf(
14     Flowers("January - Carnation",
15         "Symbolizes admiration and love. Represents deep
16 affection and distinction.",
17         "https://en.wikipedia.org/wiki/Dianthus_caryophyllus",
18         R.drawable.carnation),
19     Flowers("February - Iris",
20         "Represents wisdom and hope. Known for elegance
21
22
23

```

```

24 and royal symbolism.",
25     "https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_(plant)",
26     R.drawable.iris),
27
28     Flowers("March - Daffodil",
29         "Symbol of new beginnings and hope. Blooms mark
30 the start of spring.",
31
32     "https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(plant)",
33     R.drawable.daffodil),
34
35     Flowers("April - Sweet Pea",
36         "Conveys bliss and goodbyes. Fragrant flower
37 representing gentle charm.",
38
39     "https://en.wikipedia.org/wiki/Lathyrus_odoratus",
40     R.drawable.sweetpea),
41
42     Flowers("May - Lily of the Valley",
43         "Represents purity and joy. White blooms
44 symbolize fresh starts.",
45
46     "https://en.wikipedia.org/wiki/Lily_of_the_valley",
47     R.drawable.lilyofthevalley),
48
49     Flowers("June - Rose",
50         "Classic symbol of love and beauty. Each color
51 has its own meaning.",
52         "https://en.wikipedia.org/wiki/Rose",
53         R.drawable.rose),
54
55     Flowers("July - Larkspur",
56         "Stands for lightness and joy. Bright spikes
57 represent strong bonds.",
58         "https://en.wikipedia.org/wiki/Delphinium",
59         R.drawable.larkspur),
60
61     Flowers("August - Poppy",
62         "Symbolizes peace and remembrance. Red petals
63 evoke reflection.",
64         "https://en.wikipedia.org/wiki/Poppy",
65         R.drawable.poppy),
66
67     Flowers("September - Aster",
68         "Represents love and faith. Star-shaped petals
69 show lasting beauty.",
70         "https://en.wikipedia.org/wiki/Aster",
71
72
73
74
75

```

76	R.drawable.aster),
77	
78	Flowers("October - Marigold",
79	"Stands for warmth and creativity. Golden tones
80	bring optimism.",
81	"https://en.wikipedia.org/wiki/Tagetes",
82	R.drawable.marigold),
83	
84	
85	Flowers("November - Peony",
86	"Symbolizes romance and honor. Lush blooms
87	express elegance.",
88	"https://en.wikipedia.org/wiki/Peony",
89	R.drawable.peony),
90	
91	Flowers("December - Narcissus",
92	"Represents self-love and rebirth. A flower of
93	renewal and growth.",
94	
95	
96	"https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(plant)",
97	R.drawable.narcissus)
98	)
99	

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1

3. FlowerDetailActivity.kt

1	package com.example.birthflowerzapp
2	
3	import android.os.Bundle
4	import androidx.activity.ComponentActivity
5	import androidx.activity.compose.setContent
6	import androidx.compose.foundation.Image
7	import androidx.compose.foundation.layout.*
8	import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn
9	import androidx.compose.foundation.lazy.items
10	import androidx.compose.foundation.lazy.items
11	import androidx.compose.material3.*
12	import androidx.compose.runtime.Composable
13	import androidx.compose.ui.Modifier
14	import androidx.compose.ui.res.painterResource
15	import androidx.compose.ui.unit.dp
16	import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
17	import androidx.compose.ui.unit.sp
18	import androidx.compose.ui.Alignment
19	
20	
21	class FlowerDetailActivity : ComponentActivity() {
22	override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
23	super.onCreate(savedInstanceState)
24	setContent {

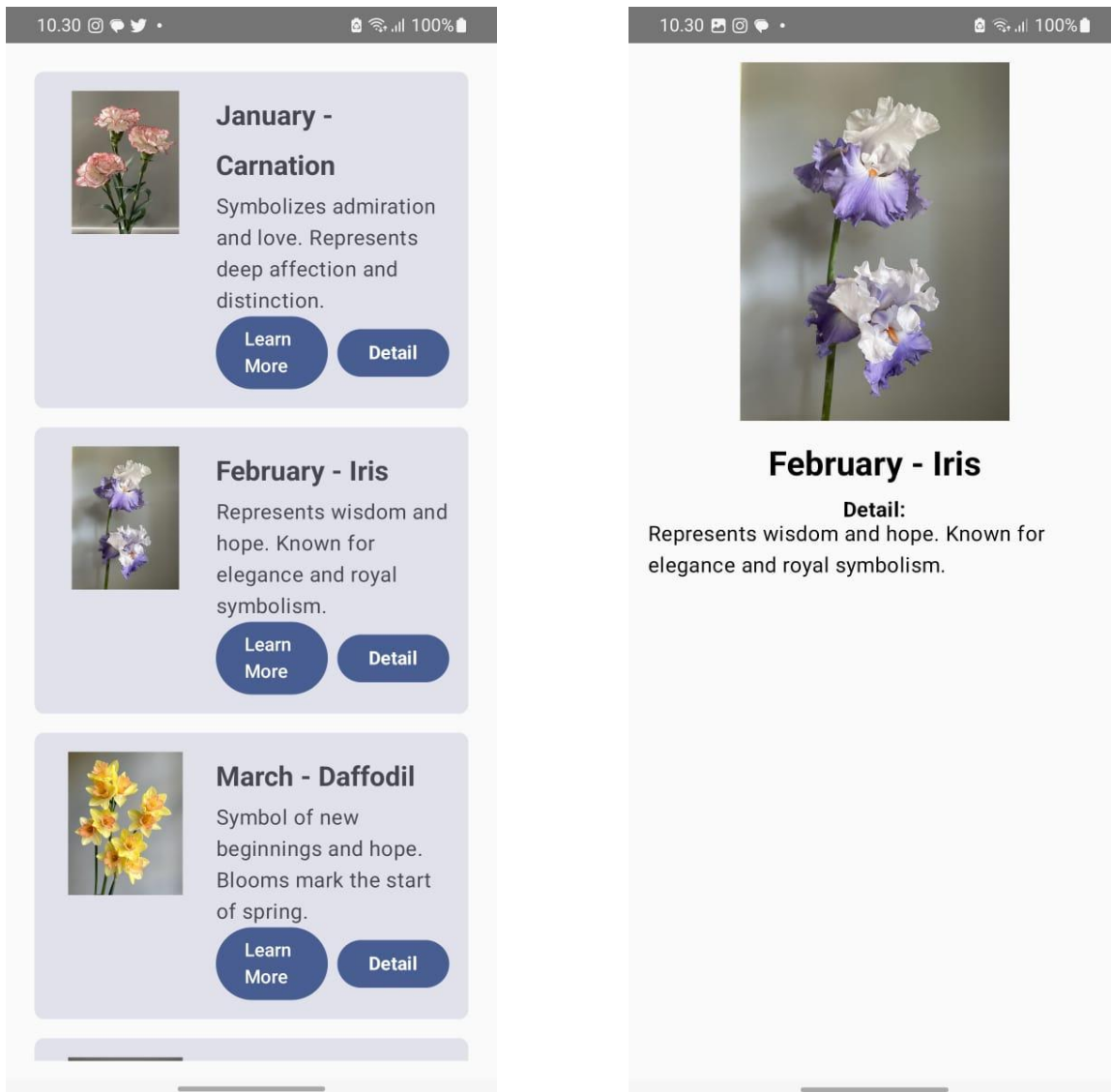
```

25         val flowerId = intent.getIntExtra("flowerId",
26         0)
27         val flower = flowersList[flowerId]
28         FlowerDetailScreen(flower = flower)
29     }
30 }
31 }
32 }
33
34 @Composable
35 fun FlowerDetailScreen(flower: Flowers) {
36     LazyColumn(
37         modifier = Modifier
38             .padding(16.dp)
39             .fillMaxSize(),
40         verticalArrangement = Arrangement.Top,
41         horizontalAlignment =
42 Alignment.CenterHorizontally
43     ) {
44         items(listOf(flower)) { currentFlower ->
45             Image(
46                 painter = painterResource(id =
47 currentFlower.image),
48                 contentDescription = currentFlower.name,
49                 modifier = Modifier.size(300.dp)
50             )
51             Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
52
53             Text(
54                 text = currentFlower.name,
55                 style =
56 MaterialTheme.typography.headlineLarge.copy(fontWeight =
57 FontWeight.Bold, fontSize = 28.sp)
58             )
59             Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))
60
61             Text(text = "Detail:", style =
62 MaterialTheme.typography.bodyLarge.copy(fontWeight =
63 FontWeight.Bold))
64
65             Text(text = currentFlower.symbol, style =
66 MaterialTheme.typography.bodyLarge)
67         }
68     }
69 }
70 }
71 }
72 }
73

```

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

1. MainActivity.kt:

- **MainActivity:**
 - **MainActivity** adalah layar utama aplikasi yang menampilkan daftar bunga berdasarkan bulan. Kode ini menggunakan Jetpack Compose untuk membangun UI.

- **NavController** digunakan untuk mengelola navigasi antar halaman. Pada halaman utama (`main_screen`), kita menampilkan daftar bunga dengan **LazyColumn**.
 - **NavHost** mengelola navigasi antar halaman, di mana ada dua halaman: `main_screen` untuk menampilkan daftar bunga, dan `flower_detail` untuk menampilkan detail bunga.
- **MainScreen:**
 - **LazyColumn** digunakan untuk menampilkan daftar bunga secara efisien. Di sini, setiap bunga ditampilkan dengan gambar, nama, deskripsi singkat, dan dua tombol.
 - Setiap item pada daftar bunga adalah objek `FlowerItem` yang berisi informasi tentang bunga dan dua tombol:
 - **"Learn More"**: Mengarahkan ke halaman Wikipedia bunga menggunakan fungsi `openLink()`.
 - **"Detail"**: Menavigasi ke halaman detail bunga dengan mengirimkan ID bunga menggunakan `navController.navigate()`.
- **FlowerItem:**
 - Menampilkan gambar bunga, nama bunga, dan deskripsi singkat.
 - Dua tombol pada setiap item memungkinkan pengguna untuk:
 - Membuka link Wikipedia bunga.
 - Menavigasi ke halaman detail bunga.
- **Navigasi:**
 - Halaman detail (`flower_detail`) akan menampilkan informasi lengkap bunga berdasarkan ID bunga yang dipilih dari daftar.

- ID bunga dipassing melalui URL menggunakan `navController.navigate("flower_detail/{flowerId}")`, sehingga halaman detail menerima data bunga yang sesuai berdasarkan ID.

- **Fungsi `openLink`:**

- Fungsi ini membuka link URL (dalam hal ini, Wikipedia) menggunakan **`Intent`** untuk memulai browser dan menampilkan halaman web terkait bunga.

Secara keseluruhan, aplikasi ini menampilkan daftar bunga berdasarkan bulan dengan navigasi antar halaman menggunakan Jetpack Compose dan **`NavController`** untuk routing antar halaman. Pengguna dapat memilih bunga dari daftar dan melihat detail lebih lanjut atau membuka halaman Wikipedia terkait bunga tersebut.

2. `Flowers.kt`

Kode ini mendefinisikan sebuah **`data class`** dan **`list`** yang menyimpan data bunga berdasarkan bulan. Berikut penjelasan singkatnya:

- **Data Class `Flowers`:**

- `Flowers` adalah kelas yang menyimpan informasi tentang bunga. Setiap objek `Flowers` memiliki:
 - `name`: Nama bunga (misalnya, "January - Carnation").
 - `symbol`: Deskripsi singkat tentang bunga tersebut.
 - `wikiLink`: Link ke Wikipedia untuk informasi lebih lanjut.
 - `image`: ID gambar bunga yang disimpan dalam sumber daya `drawable`.

- **List `flowersList`:**

- `flowersList` adalah sebuah **list** yang berisi objek `Flowers` untuk setiap bulan dengan data bunga masing-masing. Setiap bulan memiliki bunga dengan nama, deskripsi, link, dan gambar.
- Misalnya, untuk bulan Januari, bunga yang dipilih adalah `Carnation` (Anyelir), dengan deskripsi, link ke Wikipedia, dan gambar bunga.

Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk mengelola data bunga berdasarkan bulan, lengkap dengan gambar dan link informasi terkait.

3. `FlowerDetailActivity.kt`

- **`FlowerDetailActivity`:**

- **`FlowerDetailActivity`** adalah aktivitas yang menampilkan detail dari sebuah bunga. Pada saat halaman ini dibuka, **`flowerId`** diambil dari intent dan digunakan untuk mendapatkan objek `Flower` yang sesuai dari `flowersList`.
- Setelah mendapatkan bunga yang dipilih, data bunga tersebut diteruskan ke **`FlowerDetailScreen`** untuk ditampilkan.

- **`FlowerDetailScreen`:**

- **`LazyColumn`** digunakan untuk menampilkan informasi bunga secara vertikal dan dapat digulir (scrollable). Di dalamnya, hanya ada satu item bunga yang ditampilkan.
- **`Image`**: Gambar bunga ditampilkan menggunakan `painterResource` berdasarkan ID gambar yang terdapat dalam objek `Flower`.
- **`Text`**: Nama bunga dan deskripsi singkat (symbol) bunga ditampilkan dengan font besar dan bold untuk nama bunga dan gaya normal untuk deskripsi.
- **`Spacer`** digunakan untuk memberikan jarak antar elemen seperti gambar dan teks agar tampak lebih rapi.

Kesimpulan:

Kode ini membuat halaman detail bunga yang menampilkan gambar, nama, dan deskripsi singkat dari bunga yang dipilih. Data bunga diproses dari **FlowerDetailActivity** dan diteruskan ke **FlowerDetailScreen** untuk ditampilkan menggunakan **LazyColumn** agar bisa digulir dengan nyaman.

2. Mengapa RecyclerView masih digunakan, padahal RecyclerView memiliki kode yang panjang dan bersifat boiler-plate, dibandingkan LazyColumn dengan kode yang lebih singkat?

JAWAB: RecyclerView masih digunakan karena memiliki fleksibilitas tinggi, dukungan luas pada berbagai versi Android, dan ekosistem yang matang, serta cocok untuk proyek berbasis View System. LazyColumn hanya tersedia di Jetpack Compose, yang belum sepenuhnya diadopsi di semua proyek.

Referensi:

<https://developer.android.com/develop/ui/compose/lists>

<https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview>

D. Tautan Git

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/rgnsilvas/Pemrograman-Mobile/tree/master/AndroidStudioProjects/BirthFlowerzApp/MODUL3>